

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SEQUÊNCIAS DE ENSINO COMO ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: EVIDÊNCIAS DE APROPRIAÇÃO PELA EQUIPE DO PIBID FÍSICA UFMG

TEACHING SEQUENCE DESIGN AND IMPLEMENTATION AS STRATEGY FOR TEACHERS' DEVELOPMENT: EVIDENCE OF APPROPRIATION BY PIBID-UFMG PHYSICS TEAM¹

Orlando Aguiar Jr¹, Alfonso Chincaro Bernuy², José Cassimiro Silva³, Antonio Carlos Mayr⁴, Tiago Rodrigues⁵

¹ Faculdade de Educação da UFMG, orlando@fae.ufmg.br

² SEEMG – Instituto de Educação de MG, chincaro@mail.com

³ SEEMG, EE Três Poderes, jcassimiro@gmail.com

⁴ SEEMG, EE Gov Milton Campos, toninhomayr@gmail.com

⁵ SEEMG, EE Maestro Villa Lobos, tiago.violas@yahoo.com.br

Resumo

Este trabalho apresenta e fundamenta ações de formação inicial e continuada de professores no PIBID-UFMG por meio do planejamento, desenvolvimento e avaliação de sequências de ensino de Física orientadas pela pesquisa. Para examinar o grau de apropriação dos princípios fundadores das sequências de ensino entre os membros da equipe e a efetividade das mesmas para engendrar mudanças, analisamos as ações e os relatórios produzidos pelos bolsistas e equipes de escolas em 2014 e 2015. Encontramos nas iniciativas do grupo sinais de maior autonomia na articulação de recursos e de situações didáticas e registramos o desenvolvimento de propostas de sequências investigativas, com maior protagonismo dos estudantes. No entanto, dificuldades são encontradas em efetivar um currículo organizado a partir de temas geradores e em articular problematização e o desenvolvimento de conceitos físicos.

Palavras-chave: sequências de ensino-aprendizagem em física; formação de professores; ferramentas culturais; mediação pedagógica.

Abstract

This paper presents and grounds initial and continuing training activities of teachers in PIBID-UFMG through design, development and evaluation of physics teaching sequences driven by research. To examine the degree of ownership of the founding principles of the teaching sequences between team members and their effectiveness to engender change, we analyse the actions and reports produced by teachers and school teams in 2014 and 2015. We found initiatives of investigative teaching sequences that signs greater autonomy in the articulation of teaching resources and didactical situations. However, difficulties are encountered in organizing the

¹ Os autores agradecem à Fapemig (Edital “Pesquisa na Educação Básica), CAPES (PIBID) e CNPq.

curriculum through themes and also to articulate questioning to the development of physical concepts.

Keywords: Teaching and learning sequences in Physics; Teachers' development; cultural tools; pedagogical means.

Justificativa e objetivos

O projeto PIBID tem fomentado, em diversas instituições formadoras, uma perspectiva de formação docente que busca articulação entre saberes acadêmicos e saberes docentes, entre teorias educativas e prática profissional situada e comprometida com mudanças (Gatti et al, 2014). O cenário é a escola pública brasileira, em meio a uma insatisfação generalizada por parte dos jovens e da sociedade, em geral, quanto às contribuições que tem a dar para a formação dos sujeitos. Trata-se, portanto, em aprender a transformar a escola, o que exige um reexame de objetivos, conteúdos e metodologias de ensino (Aguilar, 2010).

Isso exige, das universidades e das escolas, elaboração de propostas de ensino factíveis e que deem respostas efetivas (mesmo que parciais) para o visível desinteresse e apatia dos estudantes frente aos conteúdos escolares, particularmente, aos conteúdos de ciências.

O PIBID Física-UFMG vem atuando desde 2008 com uma equipe relativamente estável de escolas, com especial atenção ao papel dos professores supervisores, que atuam como formadores e líderes de equipe nas escolas. Entre 2008 e 2012, o projeto de Física voltava-se para a construção de situações de aprendizagem mais efetivas e um olhar destacado para os recursos mediacionais, entre os quais incluíamos os recursos didáticos e seus usos (experimentos, imagens, vídeos e simulações, textos, problemas conceituais, entre outros) e as ações docentes, por meio da orquestração de recursos e de diferentes modos de comunicação. Disso resultaram ações de ensino bastante significativas, mas que nos pareciam, às vezes, desarticuladas de uma proposta de ensino de Física mais efetiva e menos fragmentada.

Tal avaliação levou a coordenação do projeto a propor, em 2013, a proposição de sequências de ensino de física enquanto eixo de formação. Evidentemente, essa perspectiva dava continuidade a várias discussões que fazíamos com as situações de aprendizagem em física, mas inaugurou, no grupo, uma nova perspectiva de trabalho que se sobrepôs ao que vínhamos fazendo anteriormente. É preciso, ainda, acrescentar que este trabalho teve financiamento da Fapemig por meio de edital 13/2012, "Pesquisa na Escola Básica".

Nossa intenção, nesta comunicação de pesquisa, é identificar em que medida a proposição e desenvolvimento de sequências de ensino de Física orientadas pela pesquisa educacional tem contribuído para a formação da equipe do projeto. Pretendemos identificar não apenas a potencialidade de tal perspectiva, mas ainda, lacunas e obstáculos na apropriação das ferramentas que procuramos disponibilizar para tal. Podemos assim sintetizar a pergunta que orienta a pesquisa: Quais as evidências de apropriação, pela equipe do projeto (professores e licenciandos) dos princípios educativos que orientaram as sequências de ensino?

Foram elaboradas, pela coordenação do projeto, quatro sequências de ensino com diferentes níveis de participação dos professores e licenciandos em cada uma delas: 1. Uma física para a Terra em movimento; 2. Potência elétrica; 3. Aquecimento global e efeito estufa; 4. Aqui tá quente, aqui tá frio. A primeira delas retoma o contexto histórico da Revolução Copernicana para examinar o problema do movimento da Terra e, assim, introduzir os conceitos de força e inércia, fundamentos da mecânica newtoniana. A segunda sequência envolve estudos de transformação e transferências de energia em circuitos elétricos resistivos (efeito joule). A terceira sequência trata de uma temática sócio-ambiental mais ampla, relativa às possíveis causas e efeitos do aquecimento global, e da avaliação de ações para mitigar seu agravamento. A quarta sequência, mais recente, envolve conceitos de calor, temperatura e equilíbrio térmico, assim como o estudo de processos e efeitos de transferências de calor.

Todas as sequências foram construídas a partir de princípios educativos decorrentes da pesquisa educacional, tendo sido objeto de leituras e discussões no grupo. As sequências de ensino assim propostas tiveram um impacto considerável na equipe do projeto, pois causavam deslocamentos importantes em relação ao estilo e formas de ensinar consagradas na tradição didática e ainda predominantes nas práticas dos professores. No dizer de uma professora, a sequência de ensino “tira o professor de sua zona de conforto”, levando-os, assim, a experimentar novos modos de ensinar.

Referencias teóricos: Princípios organizadores das Sequências de Ensino

A perspectiva teórico-metodológica que adotamos (e as concepções de ensino, aprendizagem e conhecimento dela decorrentes) se filiam ao referencial sócio-histórico-cultural inaugurado por Vigotski (2001). Para este autor, a aprendizagem humana se dá por meio da inserção de um sujeito em práticas culturais sendo, portanto, indissociável das ações específicas e das ferramentas culturais disponibilizadas para tal. A formação da consciência e dos recursos cognitivos de um dado sujeito decorrem de sua participação em práticas culturalmente situadas. Desse modo, segundo o autor, o plano intra-mental (formação de conceitos e da psique humana) decorre de atividades no plano inter-mental (atividade social). A linguagem e outras formas de mediação semiótica fazem, segundo Vigotski, a ponte entre o desenvolvimento de conceitos no plano sócio-histórico-cultural e o desenvolvimento cognitivo de um dado sujeito.

A aprendizagem das ciências se dá, portanto, na vivência de práticas culturais específicas em que o aprendiz se depara com situações desafiadoras, que mobilizem sua ação e significação, com acesso a recursos para o enfrentamento destes problemas. É por meio da apropriação (ou internalização) dessas ferramentas culturais que o sujeito se torna capaz de construir sentidos pessoais e, assim, tornar-se um sujeito ativo e criativo na sociedade. Tal perspectiva reserva um lugar especial para a ação mediada por outros sujeitos, sobretudo adultos na relação com a criança, enquanto mediadores culturais. Sustenta, ainda, que a aprendizagem não é simples cópia mas significação pessoal das ferramentas culturais, o que põe em destaque o papel ativo e criativo do sujeito na aprendizagem.

Nesse sentido, o aprender ciências pode ser caracterizado enquanto enculturação dos jovens nas práticas culturais da ciência, o que se faz por meio da participação em atividades relevantes (do ponto de vista pessoal e científico), forjadas e orientadas para tal (Driver et al, 1999).

A relação dos nossos jovens com a cultura científica não se dá no vazio, mas antes no diálogo (confronto, tensão ou continuidade) com outras práticas culturais com as quais os estudantes tem maior familiaridade. Nesse sentido, o aprender ciências se dá no cruzamento de diferentes linguagens e “vozes sociais”, modos de dizer e pensar o mundo. Em particular, ao aprender ciências, somos confrontados e desafiados pelas relações entre conceitos científicos e conceitos cotidianos. Aqui, nos valem da Teoria da Enunciação de M. Bakhtin (2003), que nos permite compreender como a linguagem nos constitui e constitui o mundo, na relação com os outros e, por meio deles, com a cultura. Para Bakhtin, a compreensão de um dado enunciado é sempre ativa e responsiva, nunca passiva. Desse modo, aprender ciências exige estabelecer relações entre a linguagem científica e a linguagem cotidiana, entre os modos de compreender e significar o mundo próprios da ciência e da vida cotidiana.

Desse marco teórico, a pesquisa em educação em ciências tem destacado princípios para organização e planejamento de sequências de ensino, que sintetizamos a seguir.

1º Princípio: Um currículo baseado em atividades

O primeiro princípio que tomamos para construção das sequências de ensino é o de um currículo organizado por atividades. Para que os sujeitos se engajem em uma atividade, é necessário envolvê-los mental e emocionalmente com seu objeto. Por isso, se não reduzimos atividade a um mero ativismo (manter os alunos ocupados com alguma tarefa), é necessário que ela seja orientada por problemas a resolver, de modo a criar uma necessidade de compreensão de algum aspecto da realidade que é recortado para análise.

O princípio da problematização e o papel do professor nesse processo tem sido enfatizados por várias pesquisas no campo da educação em ciências (Delizoicov, 1996; Ramos, 2008; Capecchi, 2014). Para Maurivan Ramos (2008, p. 64), “na experiência de mediação [do conhecimento], a problematização tem papel relevante, tanto do ensinante quanto do aprendente, pois ela instiga e desequilibra”. Como lembra Capecchi (2014), é preciso, ainda, que as atividades sejam desenhadas de modo a favorecer a emergência de ideias científicas e que o professor disponibilize aos estudantes informações adicionais e recursos para que possam desenvolver esse entendimento.

Assim, na primeira sequência de ensino, a problematização inicial era: “sabemos que a Terra se move - gira em torno de seu eixo e faz uma trajetória em torno do Sol. No entanto, por que não sentimos este movimento? Como é possível o movimento de objetos na superfície de uma Terra que está em movimento?”. Na segunda sequência, os alunos são chamados a examinar diferentes aparelhos elétricos que transformam energia elétrica em calor e discutir questões como: o que faz com que alguns deles tenham maior consumo do que outros quando ligados a uma mesma fonte de energia? Como podemos controlar o consumo de energia desses aparelhos? Na terceira sequência, as questões envolvem evidências (a favor e contrárias) à tese de que o aquecimento global teria causas antropogênicas. Finalmente, a quarta sequência remete a uma indagação sobre a natureza e os efeitos do calor, na ciência, confrontando-as com os usos das palavras calor, frio e temperatura na vida cotidiana.

2º Princípio: Orquestração de diferentes recursos didáticos

O segundo princípio remete a uma diversificação de recursos disponibilizados para sustentar a atividade dos estudantes e o trabalho com diferentes suportes e mediações para que surtam os efeitos desejados na aprendizagem. As sequências de ensino se apoiam em diferentes suportes e recursos, combinados entre si, ou escolhidos conforme os objetivos e as condições concretas de ensino. Utilizamos experimentos simples, usualmente conduzidos pelo professor mediante problematização e discussão com toda a turma; outras vezes, realizados pelos estudantes, reunidos em pequenos grupos. O fundamental, em todos os casos, era o espaço para previsão, busca de explicação dos fenômenos, argumentação e debate.

Outro recurso amplamente utilizado foi o trabalho com simulações e animações de fenômenos físicos em computador. Nesse caso, identificamos a presença de várias linguagens e recursos de representação como suporte necessário para compor as explicações científicas. A leitura de imagens, sejam estáticas ou dinâmicas, requer dos estudantes o entendimento dos processos de codificação e demanda intervenções docentes específicas para tal.

O caráter investigativo de tais atividades - sejam elas realizadas com suporte de experimentos, simulações, problemas de lápis e papel, leitura de textos ou de imagens – é outro ponto fundamental no desenho das atividades. Para isso, consideramos fundamental que os estudantes enfrentem problemas, discutam diferentes possibilidades de interpretação, busquem e tenham acesso a informações e recursos, comuniquem resultados entre si e para toda a turma, com a mediação do professor (Azevedo, 2004; Zompero e Laburu, 2011).

3º Princípio: Proposição de ensino temático, investigativo e centrado em ideias chave

A ideia principal é que as sequências de ensino de física a serem produzidas no projeto não sejam um fim em si mesmas, mas um convite a pensar situações que demandem, para sua compreensão, determinados modelos físicos. Como o tempo de escolarização de que dispomos é reduzido (2 aulas semanais de Física), o ensino deve ser orientado para ideias chave, estruturadoras da Física enquanto campo de conhecimento historicamente produzido e validado. Além disso, devem ser relevantes para leitura do mundo em que vivemos, com implicações de C&T na sociedade, na economia, na cultura e no ambiente.

Como Guimarães e Giordan (2012) entendemos que não são triviais a escolha de contextos e problematizações de uma sequência de ensino de forma a criar oportunidades de tratamento de conteúdos científicos relevantes. O encadeamento das atividades de uma sequência de ensino e uma certa recursividade em torno de ideias chave, são elementos importantes para que os estudantes possam aplicar conceitos em diferentes contextos. Devem oferecer, além disso, oportunidade para que os estudantes possam comunicar ideias e expressar as conclusões sobre os temas em estudo.

Metodologia e análise

Para examinar os desdobramentos desta estratégia de trabalho na formação da equipe, buscamos indícios nos discursos produzidos por esses sujeitos quando dos relatórios produzidos pelo Projeto. Segundo exigência da Capes e da coordenação do projeto, todos os bolsistas deveriam elaborar relatórios semestrais das atividades. Anualmente, esses relatórios individuais eram convertidos em relatório das equipes por cada uma das quatro escolas que faziam parte do projeto. As condições de

produção dos relatos era, portanto, a de prestação de contas e, assim, orientadas de modo a mostrar o que de melhor havia sido feito nas escolas. Os relatos eram, ainda, acompanhados de registros objetivos do que foi realizado (textos e roteiros de atividades, fotos e vídeos de situações didáticas, entre outros “produtos” do projeto).

Fizemos a leitura desses relatos, cotejando com informações contextuais sobre as ações efetivamente realizadas pelas equipes. Tais ações eram frequentemente comunicadas e apresentadas nas reuniões semanais do projeto. As reuniões não foram gravadas, mas registradas em caderno pessoal do coordenador do projeto. Esses registros e o acompanhamento sistemático das atividades pelo coordenador e supervisores, permitiram uma certa objetividade nos dados que, uma vez analisados e debatidos, serão aqui interpretados como indicadores dos modos como os elementos constitutivos das sequências de ensino foram sendo apropriados pelos integrantes do grupo.

Evidentemente, sendo numerosa a equipe (em média, 20 bolsistas e 8 professores supervisores²), são diversos os compromissos de seus integrantes com o projeto. Traremos aqui dos indícios mais marcantes de apropriação das ideias do projeto, bem como as contra-evidências que nos foi possível identificar.

O primeiro sinal de apropriação de uma ferramenta cultural consiste em acompanhar o uso que se faz delas. Na “aplicação” das sequências de ensino, em alguns casos as aulas foram gravadas e submetidas a posterior análise; em outras, nos valem os relatos e discussões subsequentes ao uso em sala de aula, tanto por professores quanto por bolsistas. Desses relatos e da análise preliminar das aulas gravadas, percebe-se claramente que os professores recriam as sequências de ensino ao fazerem uso delas em salas de aula. Todos eles trouxeram sugestões para seu aperfeiçoamento e ajustes, de modo condizente com o que havia sido proposto inicialmente, e atentos aos efeitos na aprendizagem e engajamento dos estudantes. Selecionam, ainda, entre várias opções disponíveis e colocam em destaque determinados objetivos em detrimento de outros (Melo, 2016).

Outros exemplos marcantes de apropriação das sequências de ensino como ferramenta cultural remetem ao desenvolvimento autônomo de novas sequências didáticas pelas equipes das escolas. Relatamos, como exemplares, alguns esses casos.

Em uma das escolas, dois licenciandos se dispuseram a desenvolver sequência de ensino de física sobre leis de newton dando continuidade ao trabalho desenvolvido na sequência “Uma Física para a Terra em Movimento”. Para tal, optou por intercalar experimentos reais e virtuais e a utilizar o Edmodo® como plataforma para as atividades mediadas por computador. Esta sequência tinha caráter investigativo; as escolhas principais foram realizadas pelo bolsista e ao coordenador coube apenas sugerir ajustes nas perguntas e roteiros das atividades. No relato deste bolsista:

Houve a participação maciça dos alunos (mais de 90%) que se inscreveram no site e realizaram as três atividades virtuais. Essa atividade se iniciou em sala com a apresentação dos experimentos (reais) realizados no semestre passado conjuntamente com os virtuais no intuito de bem orientá-los e sanar possíveis dúvidas. Contou também com a realização das atividades

² A equipe de Física do PIBID-UFMG optou por duplicar o número de supervisores por escola de modo a garantir um acompanhamento mais próximo das atividades dos licenciandos nas escolas. Os professores dividem a bolsa concedida pela CAPES.

em casa pois a escola não tinha internet. Os resultados são incomparáveis com aulas de giz e quadro negro. (Relatório da Escola 3, 2014).

Em outra escola, a maior parte dos relatos remete a atividades avulsas, sem organicidade de intervenções orientadas por uma sequência de ensino. No entanto, cabe ressaltar que essas atividades compartilham elementos comuns às sequências de ensino, como a diversificação de recursos mediacionais e a transferência de responsabilidade aos estudantes. Entre outras, são relatadas orientações para trabalhos extraclasse de grupos de alunos com temas relacionados a energia e sustentabilidade e, ainda, experimentos realizados por alunos a partir de consultas de sites na internet sobre aplicações das leis de Newton com apresentação no pátio da escola.

Em 2014, dois licenciandos desta escola relataram uma sequência didática com temas de eletrostática, eletricidade e magnetismo. A falta de definição do tema da sequência indica um entendimento parcial deste conceito como princípio organizador de intervenções didáticas.

Experiências como eletrizações simples e a investigação sobre o que de fato estava ocorrendo com aqueles corpos que se atraíam ou se repeliam dependendo do processo. Utilizamos também de circuitos simples para a demonstração do que foi investigado nas simulações envolvendo Circuitos AC/DC e Resistência dos materiais, além do multímetro que os alunos puderam manusear e fazer medições utilizando a rede [elétrica] da escola. Foi, além de muito divertido, muito produtivo. (Relatório da Escola 1, 2014).

Em uma terceira escola, uma sequência didática com conteúdos de hidrostática é relatada por dois bolsistas. A sequência é iniciada com um experimento instigante, para cativar o interesse dos estudantes. A partir de então, enquanto o professor conduz uma série de experimentos sobre densidade e flutuação, alunos preparam outros envolvendo conceitos de pressão em fluidos, pressão atmosférica e empuxo de Arquimedes. A sequência é então finalizada com as apresentações desses experimentos e debates em torno dos conceitos e modelos explicativos para cada um deles. Nesta escola, são relatadas ainda uma sequência de atividades investigativas envolvendo carga e eletrização e uma proposta original de avaliação em duplas na aula seguinte a experimentos realizados com circuitos elétricos.

O sistema de avaliação também buscou refletir as propostas de atividades investigativas, razão que nos fez apostar também em avaliações experimentais (...). Este foi um importante momento de formação e refletiu nosso compromisso com uma proposta diferente e inovadora que agregasse aos alunos uma nova experiência de colaboração. Os alunos puderam formar duplas nos laboratórios onde foram aplicados os experimentos, na aula seguinte eles puderam realizar as provas teóricas com as mesmas duplas. (Relatório da Escola 2, 2015)

Conclusões

O uso criativo de sequências de ensino por estudantes e professores no projeto indicam um alto grau de apropriação, por esses sujeitos, desta forma de organizar e estruturar o trabalho docente. É preciso, no entanto, reconhecer que o projeto PIBID demanda diversificação de atividades na escola e várias dessas atividades extrapolam as intervenções em torno de sequências de ensino. De outro lado, notamos dificuldades dos professores e estudantes em comporem textos e atividades de forma articulada e orgânica e, ainda, em transitar da problematização inicial do tema para a exploração conceitos e modelos científicos correspondentes.

Referências

- AGUIAR JR, Orlando. A ação do professor em sala de aula: identificando desafios contemporâneos à prática docente. In: Ângela Dalben; Júlio Diniz; Lucíola Santos. (Org.). **Convergências e Tensões no campo da formação e do trabalho docente**. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, p. 238-264.
- AZEVEDO, Maria Cristina. Ensino por Investigação: Problematizando as atividades em sala de aula. In: Carvalho, A.M.P. (org.), **Ensino de Ciências: Unindo a Pesquisa e a Prática**. São Paulo: Thomson, 2004.
- BAKHTIN, M. **Estética da Criação Verbal**. 4^a ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- CAPECCHI, Maria Cândida. Problematizações no ensino de ciências. In: Anna Maria de Carvalho (Org.). **Ensino de Ciências por Investigação**. São Paulo: CENGAGE LEARNING, 2014, P. 21-40.
- DELIZOICOV, Demétrio. Problemas e problematizações. In: Maurício Pietrocola (ed). **Ensino de Física: conteúdo, metodologia e epistemologia em uma concepção integradora**. Florianópolis: Ed da UFSC, 2005, p. 125-150.
- DRIVER, Rosaline; ASOKO, Hilary; LEACH, John; MORTIMER, Eduardo; SCOTT, Phil. Constructing Scientific Knowledge in the classroom. **Educational Researcher**, 23(7), pp. 5-12, 1994.
- GALIAZZI, Maria do Carmo; AUTH, Milton; MORAES, Ronaldo; MANCUSO, Ronaldo (Org.). **Construção curricular em Rede na Educação em Ciências: uma proposta de pesquisa na sala de aula**. Ijuí: Editora da Unijuí, 2007.
- GATTI, B.; ANDRÉ, M.; GIMENES, N.; FERRAGUT, L. **Um estudo avaliativo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid)**. São Paulo: FCC/SEP, 2014.
- GUIMARÃES, Yara; GIORDAN, Marcelo. Instrumento para construção e validação de sequências didáticas em um curso a distância de formação continuada de professores. **Atas do VIII ENPEC**. Rio de Janeiro: ABRAPEC, 2012.
- MELLO, Tarcísio. Diferentes abordagens no desenvolvimento de uma sequência de ensino CTS/QSC sobre aquecimento global por três professores em Escolas Públicas. Dissertação (Mestrado Profissional Educação e Docência). Faculdade de Educação, UFMG, 2016.
- RAMOS, Maurivan Güntzel. A importância da problematização no conhecer e no saber Ciências. In: GALIAZZI, Maria do Carmo et al (Org.). **Aprender em Rede na Educação em Ciências**. Ijuí: Editora da Unijuí, 2008, p. 57-75.
- VIGOTSKI, L.S. **A Construção do Pensamento e da Linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- ZOMPERO, Andrea; LABURU, Carlos Eduardo. Atividades investigativas no ensino de ciências: aspectos históricos e diferentes abordagens. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, v.13(3), p. 67-80, 2011.